

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法 Arterial Catheterization and Blood Sampling from the Arterial Line				
編號	A31000-Q05-W-B34	制定者	CCU 蔡澄毓	公布日期	91 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.9 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確協助醫師操作動脈導管穿刺術及動脈導管抽血技術。

二、範圍

護理部各加護單位。

三、說明

（一）技術目的

- 1.對病況及血壓不穩定的病人可隨時監測血壓變化，便於特殊藥物劑量調整之參考，如 Dopamine、Levophed 等，以確實有效掌握病人生命徵象變化。
- 2.便於抽血檢查，以觀察病情變化，並可避免因多次穿刺而造成之傷害。

（二）用物準備

- 1.消毒用物：無菌棉枝、2% chlorhexidine。
- 2.壓力監測用物：
 - (1) A-line set 1 套。
 - (2) 傳導線(Pressure cable)1 條。
 - (3) 加壓袋(Pressure bag)1 個。
 - (4) 固定架(kit)1 個。
 - (5) IV架 1 支。
- 3.500ml 生理食鹽水軟袋 1 包。
- 4.20 號靜脈留置針數支（視穿刺位置選擇長短針使用，小兒用 22 或 24 號）。
- 5.T-connect 1 個及預充式導管沖洗器 5ml 1 支。

主題名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/7

6.3M 膠布、OP-site 各 1。

7.ABG 空針及 3ml 空針各 1 支。

(三) 步驟及要點說明

步驟	說明
動脈導管穿刺術	
1.確認同意書是否簽署完成，核對電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2.協助導管置放前之準備程序	
(1)辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋技術過程並填寫同意書。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
(2)檢查及準備用物。	A.將 500ml 生理食鹽水軟袋接上 A-line set，置於加壓袋中，充氣到 300 mmHg。 B.接上壓力導線，並採無菌技術予以排氣。 C.將空心蓋換上實心蓋。 D.用預充式導管沖洗器 5ml 接上 T-connect 排氣。
(3)作 Allen 試驗以評估欲穿刺血管之血流情形： A.讓病人的手用力握拳，將其橈動脈和尺動脈壓住。	若病人意識不清則採被動式的幫病人握掌，以評估之。
B.當患者手掌打開時，鬆開尺動脈側，觀察手掌回復紅潤顏色之時間，如在 6 秒內回復，表示尺動脈通暢且有完好的掌弓側枝循環；如在 7-15 秒才回復顏色，表示尺動脈充填很慢，一直蒼白到 15 秒以上，則表示側枝循環不好。	測試橈動脈枝通暢與否，可用相同方法，但放壓力處改為橈動脈。
3.協助導管置放步驟程序：	
(1)洗手。	
(2)讓病人採適當姿勢躺於床上。	
(3)醫師選定穿刺位置，以 2%chlorhexidine 消毒。	讓消毒劑在穿刺部位停留適當的消毒時間。
(4)醫師以無菌技術觸摸脈搏位置。	動脈較常穿刺位置：橈動脈、肱動脈；較少穿刺位置：股動脈、足背動脈（易造成末梢動脈栓塞，且易因波形傳出又傳回路徑大，常會影響血壓數據）。
(5)以 Catheter 沿血管走向以斜度（橈動脈：15-30 度；肱動脈：45 度；足背動脈：15-30 度；股動脈：90	

主題名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
度) 進入皮膚 1-2 公釐深度，一旦有動脈血回流，將軟針向前推至底部。接上 T-connect，以 OP-site 黏貼及 3M 膠固定好注射部位。	
(6)將排好氣的 A-line set 接上 T-connect。	
(7)將 A-line 壓力監視器校正： A.調整 kit 零點高度，平躺時與腋中線呈一水平線，半坐臥時讓大氣端對準病人腋中線與第四、五肋間之交叉點。 B.確定壓力模組及傳導器功能正常且無氣泡存在。 C.關閉病人端活塞，打開通大氣端活塞，讓感應器通大氣端歸零(按全部歸零或歸零校正到機器顯示歸零完成)將大氣端活塞關閉，使病人端通暢。	
(8)調整 ABP(Arterial Blood Pressure)之警告數值，且使監視器顯示出其正常波形。	1.調整設定模組螢幕上 ABP 之上，下限警告數值，並確認有無動脈切跡之波形出現。 2.ABP 之正常波形應有動脈切跡。 3.選擇適當之 scale 記錄範圍。
(9)協助病人整理衣物及單位。	
(10)清潔，整理及補充用物。	
(11)工作後洗手。	
(12)在電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
(13)記錄：穿刺時間、部位、及穿刺部位有無血腫情形。	
4.動脈導管抽血法	
(1)核對電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、每次量、執行量、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
(2)辨識病人(至少二種以上方法)，向病人及家屬解釋目的及技術過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬(照顧者)說出姓名或核對病歷資料(床頭卡)並核對手圈。
(3)洗手。	
(4)備妥用物，將換藥車(或護理工作車)推至病人單位。	
(5)準備 ABG 空針，貼上已寫病人姓名、床號的標籤。	
(6)消毒三路活塞接頭。	
(7)以 3c.c.空針連接三路活塞接頭，關監視器端，抽出約 3c.c.血液(前端生理食鹽水)後，三路活塞旋轉	

主題名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/7

步驟	說明
恢復原位。	
(8)取下 3c.c.空針，以 ABG 空針連接三路活塞接頭，關向通往監視器端，抽出所需的血液量後，三路活塞關向病人端。	
(9)按沖洗鈕將三路活塞內之殘餘血液沖至空針袋，三路活塞旋轉恢復原位。	
(10)以 75%酒精棉片消毒三路活塞接頭及實心蓋內側，將實心蓋放回三路活塞接頭。	
(11)按沖洗鈕，將連接管之血液沖回血管內，並注意監視器之動脈壓力波是否正常。	
(12)將 ABG 空針的檢體注入分析儀中，分析結果。	
(13)工作後洗手。	
(14)在電腦 HIS 住院護理系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
(15)記錄：檢體分析結果。	

(四) 注意事項

- 1.導管注射部位，應紀錄導管放置日期及暴露於被蓋之外，以便觀察是否有回血或鬆脫情形。
- 2.導管的接觸，更換或換藥前後皆應洗手。
- 3.注意勿使氣泡存於壓力傳導系統管路之中，以免影響數值之正確性。
- 4.留置動脈導管應於 3 天更換或拔除，若肢體末梢缺血、顏色改變(發紺、瘀青)，應立即拔除動脈導管。
- 5.當敷料潮濕、鬆脫或染污，應更換敷料。
- 6.病人若有不明原因發燒、局部症狀或血流感染，應檢視導管注射部位情形。
- 7.經動脈導管抽血時，應在取下三路活塞之實心蓋及實心蓋放回前每次皆沖洗管路並以 75%酒精棉片消毒栓蓋開口處。
- 8.每隔八小時應檢查一次監測器之高度位置及零點，每班檢查接頭處是否有鬆脫情形，並校正監視器一次。
- 9.拔除後之各類導管均視為感染性可燃垃圾，依感染廢棄物處理。

主題名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/7

10.拔除留置動脈導管需要徒手加壓 5-10 分鐘，確認未有出血的情況才能覆蓋紗布、膠布固定，若有血腫、有再出血情況或者動脈阻塞（觀察 6Psign），立即告知醫師處理。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）李瑜弘(2011)・血液動力學監測・於蔡秀鸞總校閱，重症護理學（69-108 頁）・台北市：永大。
- （二）周幸生、桑穎穎(2008)・導管置放及護理-動脈導管・於邱豔芬總校閱，急重症加護護理技術標準（17-24 頁）・台北市：台灣護理學會。
- （三）陳夏蓮(2009)・呼吸系統病人的護理・於林貴滿等著，內外科護理技術（七版，228-232 頁）・台北市：華杏。

七、附件

（略）

主題名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
91.05.31	1.0	新制定。	91 年 05 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	修改錯別字及參考文獻頁數。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	說明內容備註 ICU 單位：chlorhexidine 消毒。	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.2	1. 第三項第(二)目用物準備內容更新。 2. 第三項第(三)目部份內容刪修。 3. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.3	1. 第三項第(二)目用物準備新增：壓力模組及傳導線(Pressure module + Pressure cable)一組，ICU 單位傳導線(Pressure cable)一條。 2. 修正第三項第(三)目病人辨識說明。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	3.4	1. 第三項第(二)目用物準備內容更新。 2. 第三項第(三)目部份內容刪修。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	3.5	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過;108 年 10 月 09 日護理長會議通過;108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。

主題名稱	動脈導管穿刺術及動脈導管抽血法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B34	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.09.21	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.6	第三項第三目之 1 增加確認同意書是否簽署完成。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過;110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.09.19	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.17	3.7	1. 第三項二目用物準備內容更新。 2. 第三項三目步驟及要點說明內容修訂。	112 年 09 月 18 日護技術組會議通過;112 年 10 月 11 日護理長會議通過;112 年 10 月 17 日督導會議通過公布。
113.07.02	3.8	1. 修正第一項目的。 2. 第三項二目用物準備內容更新。 3. 第三項三目步驟及要點說明內容修訂。 4. 第四項注意事項之 10.說明內容修訂。	113 年 06 月 17 日護理技術組會議通過; 113 年 07 月 02 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.9	第三項二目用物準備內容更新	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過;114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。